SAÉ 502 – Analyse des coûts de l'infrastructure de la clinique

Objet et hypothèses

Ce document chiffre l'infrastructure du schéma v2 (groupe 11) selon trois offres : achat neuf, achat reconditionné et location. Les prix sont HT, en euros, relevés ou estimés en octobre 2026.

Le sujet ne fixe pas la durée de fonctionnement de la clinique. Le scénario de référence est donc **12 mois**, avec une comparaison à 6 et 24 mois pour montrer quand l'achat devient plus intéressant que la location.

Hypothèses de dimensionnement, tirées du cahier des charges (30 lits, 9 tentes, environ 50 utilisateurs simultanés, 2 liens Internet) :

- un point d'accès Wi-Fi par tente, soit 9, diffusant les trois réseaux exigés (médical, administratif, invité) ;
- 12 téléphones IP : un par tente, plus 3 pour l'accueil, l'administration et la direction ;
- 8 caméras et 4 lecteurs de badges (3 tentes de soins et la tente administrative), équipés d'un clavier PIN et d'une batterie pour le mode dégradé exigé ;
- 15 postes fixes (clients légers), 10 ordinateurs portables et 10 tablettes, partagés entre les 50 utilisateurs simultanés ;
- 2 onduleurs avec carte réseau SNMP, supervisés par Zabbix comme l'exige le cahier des charges, et une baie mobile ;
- 9 services virtualisés (AD en double, Auth, Save, SV, Secu, DPI, GAP, VoIP, Partage) sur 2 hyperviseurs Proxmox en failover, plus un petit témoin de quorum : sans troisième voix, un cluster de deux nœuds ne bascule pas automatiquement ;
- un lot de pièces de rechange dans les offres d'achat, comme le prévoit le tableau des risques.

Le cahier des charges ne fixe pas le nombre de postes, de caméras ni de téléphones : ces quantités restent des hypothèses du groupe. Les tests de pénétration et l'outillage DevOps (GitLab, Trello) sont réalisés en interne avec des offres gratuites et ne sont pas chiffrés.

Inventaire chiffré du matériel

Le matériel coûte **51 900 € HT en neuf** et **24 710 € HT en reconditionné**, soit 52 % d'économie. Le tableau sert de base aux trois offres ; la location est calculée à partir des prix neufs.

Équipement	Qté	Neuf unitaire (€ HT)	Neuf total (€ HT)	Recond. unitaire (€ HT)	Recond. total (€ HT)
Hyperviseur Proxmox (2 CPU, 128 Go, SSD)	2	5 500	11 000	1 300	2 600
Ordinateur portable	10	900	9 000	450	4 500
Poste client léger + écran	15	450	6 750	220	3 300
Tablette	10	450	4 500	250	2 500
Onduleur 3 kVA avec carte réseau SNMP	2	1 500	3 000	800	1 600
Switch accès clients 48 ports PoE+	2	1 400	2 800	600	1 200
Baie mobile 12U, câblage, prises RJ45 par tente	1	2 000	2 000	2 000	2 000

Équipement	Qté	Neuf unitaire (€ HT)	Neuf total (€ HT)	Recond. unitaire (€ HT)	Recond. total (€ HT)
Switch cœur 24 ports stackable	2	900	1 800	350	700
NAS de sauvegarde 4 baies + disques	1	1 800	1 800	900	900
Téléphone IP	12	150	1 800	70	840
Point d'accès Wi-Fi 6 (3 SSID)	9	180	1 620	90	810
Caméra IP PoE	8	200	1 600	110	880
Lecteur de badges RFID avec clavier PIN et batterie	4	350	1 400	350	1 400
Switch accès serveurs 24 ports	2	700	1 400	300	600
Pare-feu pfSense (FW1, FW2)	2	550	1 100	300	600
Lot de 60 badges	1	180	180	180	180
Mini-PC témoin de quorum Proxmox	1	150	150	100	100
Total			**51 900**		**24 710**

Les prix des pare-feu (Netgate 4200), des switchs clients (Cisco Catalyst 1300-48FP) et des serveurs reconditionnés (Dell R640) viennent de revendeurs en ligne. Les autres sont des estimations de marché à vérifier par devis. Le câblage, les lecteurs de badges et les badges restent au prix neuf dans les deux colonnes : il n'existe pas de marché fiable du reconditionné pour ces articles.

Offre A : achat neuf

L'achat neuf coûte **75 850 € HT sur 12 mois**, dont 51 900 € de matériel et 1 730 € de pièces de rechange (1 switch PoE, 1 point d'accès, 1 téléphone) payés dès le départ. C'est l'offre la plus chère sur toutes les durées étudiées.

- **Matériel proposé** : pare-feu Netgate 4200 avec pfSense Plus, switchs Cisco Catalyst 1300 empilables, serveurs Dell PowerEdge de génération récente, Wi-Fi 6.
- **Avantages** : garantie constructeur de 1 à 5 ans selon les équipements, mises à jour de sécurité assurées longtemps, matériel réutilisable ou revendable à la fermeture de la clinique.
- **Inconvénients** : forte dépense initiale, délais de livraison de 2 à 4 semaines sur certains équipements, ce qui freine un déploiement rapide.

Offre B : achat reconditionné

Le reconditionné coûte **48 590 € HT sur 12 mois**, soit 27 260 € de moins que le neuf. C'est l'offre la moins chère dès 9 mois d'exploitation.

- **Matériel proposé** : serveurs Dell PowerEdge R640 (2 processeurs, 128 Go), switchs Cisco Catalyst 2960-X empilables, pare-feu sur mini-PC ou Netgate d'occasion, postes et téléphones de grade A.
- **Surcoûts prévus** : un lot de pièces de rechange (1 switch PoE, 1 point d'accès, 1 téléphone) pour 760 €, et 2 jours de tests supplémentaires à l'installation pour 900 €.
- **Avantages** : matériel professionnel à moitié prix, disponible en stock, démarche plus écologique.

- **Inconvénients** : garantie souvent limitée à 1 an, et fin de support éditeur proche pour certaines gammes (les Catalyst 2960-X ne reçoivent plus de nouvelles fonctions). Pour une clinique qui stocke des données de santé, ce point doit être compensé par des mises à jour suivies et la supervision Zabbix.

Offre C : location

La location coûte **59 588 € HT sur 12 mois**, avec un loyer estimé à **3 114 € HT par mois** pour tout le parc. C'est l'offre la moins chère pour une mission de moins de 8 mois.

- **Base de calcul** : location courte durée sans engagement long, estimée à 6 % du prix neuf par mois. Ce taux comprend la livraison, la maintenance et l'échange du matériel en panne. Il est à confirmer par devis auprès d'un loueur professionnel.
- **Avantages** : aucune avance de trésorerie, matériel neuf et garanti, restitution simple à la fermeture de la clinique, adaptée à une structure temporaire. Le loueur assure l'échange du matériel en panne, ce qui remplace le lot de pièces de rechange.
- **Inconvénients** : coût qui augmente chaque mois sans limite, matériel qui n'appartient jamais à la clinique, données à effacer de façon certifiée avant restitution des serveurs et des disques.
- **Variante longue durée** : une location sur 36 mois revient beaucoup moins cher par mois, autour de 2,5 % du prix neuf (exemple relevé : un matériel de 2 200 € loué 55,99 € par mois). Elle n'a de sens que si la clinique fonctionne au moins 3 ans.

Coûts communs aux trois offres

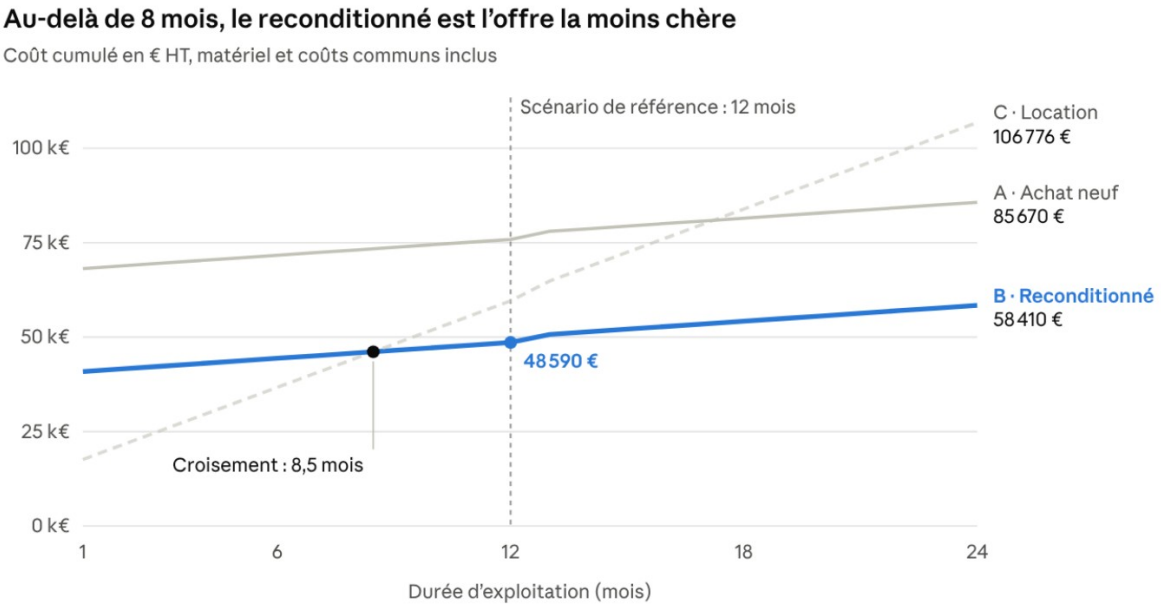
Les coûts communs s'élèvent à **12 400 € HT au démarrage**, **700 € HT par mois** et **1 420 € HT par an**. Ils sont identiques quelle que soit l'offre choisie.

Poste	Type	Montant (€ HT)	Détail
Installation et configuration	Démarrage	6 750	15 jours de technicien à 450 €
Licences Windows Server (AD)	Démarrage	4 200	2 serveurs AD actifs, 50 licences d'accès utilisateur
Raccordement fibre professionnelle	Démarrage	1 000	Frais de mise en service sur site temporaire
Kit Starlink	Démarrage	450	Antenne, routeur, câbles
Support et maintenance	Par mois	400	Technicien d'astreinte à distance
Fibre professionnelle (FAI1)	Par mois	200	Offre avec garantie de rétablissement
Starlink (FAI2, secours)	Par mois	100	Offre professionnelle prioritaire
Abonnement Proxmox VE Basic	Par an	1 420	4 processeurs à 355 € (2 hyperviseurs)

Les logiciels pfSense, Zabbix, FreePBX, MariaDB et Debian sont gratuits. Remplacer Windows Server par un AD Samba ferait économiser 4 200 €, au prix d'une administration plus technique. Les abonnements Starlink ont augmenté d'environ 6 € par mois en France depuis le 20 mai 2026 ; le tarif professionnel retenu ici est une estimation.

Comparaison sur 6, 12 et 24 mois

Le reconditionné est l'offre la moins chère au-delà de 8,5 mois ; la location ne l'emporte que pour une mission plus courte.



Calcul à partir des tableaux de ce document, de 1 à 24 mois

À 6 mois, la location coûte 36 704 € contre 44 390 € pour le reconditionné. Vers 17 mois, la location dépasse même le coût de l'achat neuf : au-delà, louer en courte durée n'a plus d'intérêt.

Recommandation

Nous recommandons **l'achat reconditionné (offre B)** pour une durée de 12 mois : 48 590 € HT, soit 27 260 € de moins que le neuf et 10 998 € de moins que la location.

Trois réserves accompagnent ce choix :

1. Si la mission dure moins de 8 mois, la location devient moins chère et évite tout achat.
2. Les équipements de sécurité (pare-feu, lecteurs de badges, caméras) peuvent être achetés neufs pour garder des mises à jour longues, pour un surcoût d'environ 1 200 €.
3. À la fermeture, le matériel acheté peut être revendu ou redéployé sur une autre clinique, ce qui réduit encore le coût réel des offres A et B.

Sources

- Netgate, annonce du 4200 (prix public)
- Netgate 4200 chez un revendeur européen
- Cisco Catalyst 1300-48FP-4X chez ARP
- Dell PowerEdge R640 reconditionné, 128 Go
- Hausse des tarifs Starlink en France, mai 2026
- Exemple de loyer de location sur 36 mois
- Location informatique professionnelle LDLC.pro